

RESUMO — SISTEMA IMUNOLÓGICO

Imunidade Inata e Adaptativa · Células e Tecidos · Táticas de Defesa

Material pessoal de estudo — organizado no padrão Clinicus a partir de resumo próprio, baseado em Abbas, Lichtman & Pillai — Imunologia Celular e Molecular.

Conteúdo integral preservado; apenas reorganizado visualmente, com caixas de destaque (conceito-chave, mnemônico, correlação) para facilitar a revisão.

Parte I — As Duas Forças de Defesa

Introdução

O corpo humano é um ecossistema complexo, constantemente exposto a um universo de microrganismos. Para se defender contra invasores potencialmente perigosos — vírus, bactérias, fungos e parasitas —, o corpo mantém uma força de defesa extraordinariamente sofisticada: o **sistema imunológico**. Sua função primordial é a proteção contra doenças infecciosas, através de respostas coletivas e coordenadas.

Historicamente, o conceito de imunidade (do latim *imunitas*) significava proteção. Hoje entendemos que essa proteção resulta de uma rede complexa de células e moléculas que combatem infecções e também eliminam substâncias estranhas e células danificadas.

Analogia-chave do resumo

O sistema imunológico funciona como um **exército organizado**, com diferentes divisões, tropas, armas e estratégias trabalhando em conjunto pela segurança do organismo. Essa analogia atravessa todo o resumo — vale guardá-la como fio condutor.

Imunidade Inata vs. Imunidade Adaptativa

A defesa do corpo é mediada por duas respostas sequenciais e interligadas — não são forças independentes, mas ramos de um mesmo exército que se comunicam e colaboram.

Imunidade Inata ("tropa de choque")

- Mecanismos já existem ANTES de qualquer infecção — acionados em questão de horas.
- A mais antiga do ponto de vista evolutivo (presente até em plantas e insetos).
- Reconhece padrões moleculares AMPLOS, não inimigos individuais: PAMPs (Padrões Moleculares Associados a Patógenos) e DAMPs (Padrões Moleculares Associados ao Dano).
- Exemplo: reconhece o LPS ("uniforme" de bactérias Gram-negativas), não a bactéria específica.
- SEM memória — cada encontro gera resposta idêntica em velocidade e magnitude.
- Componentes: barreiras físicas (pele), fagócitos (neutrófilos, macrófagos), células dendríticas, sistema complemento.

Imunidade Adaptativa ("forças especiais")

- Estimulada pela exposição ao agente infeccioso — leva mais tempo (dias) para mobilizar.
- Reconhece um número vastíssimo de substâncias: os ANTÍGENOS.
- 2 características marcantes: ESPECIFICIDADE e MEMÓRIA.
- Linfócitos expressam receptores únicos que reconhecem porções específicas do antígeno — os EPÍTOPOS.
- Diversidade estimada: capacidade de discriminar entre 10^7 a 10^9 determinantes antigênicos distintos.

Memória imunológica — a base das vacinas

1ª exposição a um antígeno → resposta PRIMÁRIA. Numa 2ª exposição ao MESMO antígeno → resposta SECUNDÁRIA: mais rápida, de maior magnitude e mais eficaz — porque já existem "soldados de memória" de vida longa, prontos para o combate. É esse princípio que fundamenta a eficácia das vacinas.

O diálogo entre os 2 sistemas

A relação vai muito além de uma simples passagem de bastão — é um **diálogo simbiótico e instrutivo**. O sistema inato não só contém a ameaça inicial, mas atua como uma unidade de INTELIGÊNCIA: coleta informações sobre o inimigo e instrui o sistema adaptativo sobre qual "força especial" mobilizar. Por sua vez, a resposta adaptativa, uma vez ativada, frequentemente amplifica e aprimora os mecanismos da imunidade inata, tornando-a mais letal.

Tabela Comparativa — Inata x Adaptativa

Característica	Imunidade Inata	Imunidade Adaptativa
Especificidade	Moléculas compartilhadas por grupos de microrganismos e células lesadas (PAMPs e DAMPs)	Antígenos microbianos e não microbianos específicos
Diversidade	Limitada; receptores codificados por genes herdados (linhagem germinativa)	Muito ampla; genes dos receptores formados por recombinação somática nos linfócitos
Memória	Nenhuma ou limitada	Sim; respostas secundárias mais rápidas e robustas
Componentes Celulares	Fagócitos (macrófagos, neutrófilos), células dendríticas, células NK, mastócitos	Linfócitos (células B e T)
Proteínas Sanguíneas	Sistema complemento, lectinas	Anticorpos

Imunidade Humoral vs. Imunidade Celular

Dentro da divisão de elite (adaptativa), existem 2 estratégias principais de combate, cada uma mediada por um tipo de linfócito e projetada para eliminar diferentes tipos de ameaça.

Imunidade Humoral

Mediada por **anticorpos**, produzidos pelos **Linfócitos B** — um "sistema de mísseis teleguiados" que circula no sangue e nas secreções mucosas. Combate microrganismos EXTRACELULARES e suas toxinas.

Os anticorpos atuam de 3 formas:

- Neutralizando a capacidade infecciosa dos patógenos
- Opsonização — marcando-os para destruição por outras células
- Ativando o sistema complemento

Imunidade Mediada por Células (Celular)

Orquestrada pelos **Linfócitos T** — "tropas de elite em solo", especializadas em combater inimigos escondidos DENTRO das próprias células do corpo (onde os anticorpos não alcançam). Muitos vírus e algumas bactérias se replicam dentro de células hospedeiras.

- **Linfócitos T auxiliares:** "dão ordens" aos fagócitos para matarem os micróbios ingeridos com mais eficiência
- **Linfócitos T citotóxicos:** reconhecem e matam diretamente as células hospedeiras infectadas, eliminando o "esconderijo"

Por que 2 estratégias diferentes?

A divisão humoral/celular reflete uma adaptação evolutiva aos 2 locais que um patógeno pode ocupar: o ambiente EXTRACELULAR ou o INTRACELULAR. Uma arma só (anticorpos) seria ineficaz contra inimigos escondidos nos "bunkers" celulares — por isso ambos os braços da imunidade adaptativa são essenciais para uma defesa completa.

Parte II — Os Soldados e Seus Quartéis

Fagócitos — A Infantaria e os Sentinelas

Neutrófilos — a "tropa de choque":

Leucócitos mais abundantes no sangue. Primeiros a serem recrutados em massa pros locais de infecção — fagocitam patógenos e liberam o conteúdo de seus grânulos para matar microrganismos extracelulares. Ação rápida e potente, mas vida CURTA (1-2 dias no campo de batalha).

Macrófagos — "sentinelas" residentes nos tecidos:

Entre os primeiros a detectar invasores. Papéis múltiplos: fagocitam patógenos, funcionam como "equipe de limpeza" (removem células mortas/detritos), secretam citocinas pra recrutar mais tropas, funcionam como **Células Apresentadoras de Antígeno (APCs)** — ativando a resposta adaptativa —, e são cruciais no reparo tecidual pós-batalha.

Neutrófilo x Macrófago — 2 estratégias distintas

Neutrófilo = força avassaladora e DESCARTÁVEL, resposta de "força bruta" pra situações agudas (mesmo com dano colateral). Macrófago = força ESTRATÉGICA e sustentável pra engajamentos prolongados — gerencia o campo de batalha, comunica-se com o comando superior (adaptativo) e dirige a reconstrução.

A ação dos fagócitos segue 5 etapas: **recrutamento** ao local da infecção → **reconhecimento** do inimigo → **ativação** pro combate → **ingestão** (fagocitose) → **destruição intracelular**.

Outras Células da Imunidade Inata

Células Dendríticas — "oficiais de inteligência":

As APCs mais potentes pra ativar linfócitos T virgens (naive). Residem em tecidos periféricos (pele), capturam antígenos, amadurecem e migram aos órgãos linfoides (linfonodos) pra apresentar antígenos aos linfócitos T — a ponte entre detecção inata e ativação adaptativa.

Células Natural Killer (NK) — "patrulheiros letais":

Patrulham em busca de células "comprometidas" (infecção viral ou tumor). Não fagocitam — induzem a MORTE da célula-alvo. Colaboram com macrófagos: recebem IL-12 (dos macrófagos) e liberam IFN- γ , que superativa os macrófagos.

Mastócitos — "sistemas de alarme":

Residentes nos tecidos, perto de vasos sanguíneos. Grânulos repletos de histamina e outros mediadores inflamatórios — causam vasodilatação e ↑permeabilidade vascular. Centrais na defesa contra parasitas e nas reações alérgicas.

Basófilos e Eosinófilos — especialistas:

Granulócitos. Basófilos: raros no sangue, semelhantes a mastócitos, participam de alergias. Eosinófilos: especialistas em combater VERMES PARASITAS (helminths) — grânulos com enzimas que danificam a superfície desses invasores.

Linfócitos — As Forças Especiais

Linfócitos B — "engenheiros de armas":

Únicas células capazes de produzir anticorpos. Ativados por antígeno (geralmente com ajuda de linfócitos T), diferenciam-se em **plasmócitos** — fábricas de anticorpos que secretam milhares de moléculas por segundo.

Linfócitos T — "comandantes e assassinos":

Subpopulação	Apelido	Função
T Auxiliares (CD4+)	Comandantes de campo	Não eliminam patógenos diretamente — secretam citocinas que orquestram/regulam a resposta imune (ativam macrófagos, linfócitos B e outras células)
T Citotóxicos (CD8+)	Assassinos de elite	Patrulham o corpo, identificam células hospedeiras infectadas por vírus/patógenos intracelulares e eliminam-nas de forma precisa e letal

Tabela — Elenco Celular Completo

Célula	Divisão	Função Primária
Neutrófilo	Inata	Tropa de choque de resposta rápida; fagocitose e destruição em infecções agudas
Macrófago	Inata	Sentinela tecidual; fagocitose, apresentação de antígeno, citocinas, reparo tecidual
Célula Dendrítica	Inata/Adaptativa	Oficial de inteligência; captura e apresenta antígenos, ativa linfócitos T virgens
Célula NK	Inata	Patrulheiro letal; mata células infectadas/tumorais; ativa macrófagos
Mastócito	Inata	Sistema de alarme; libera histamina em alergias e defesa antiparasitária
Basófilo	Inata	Suporte em alergias; libera mediadores inflamatórios
Eosinófilo	Inata	Especialista em parasitas; enzimas contra helmintos; alergias
Linfócito B	Adaptativa	Engenheiro de armas; diferencia-se em plasmócitos, produz anticorpos
Linfócito T Auxiliar (CD4+)	Adaptativa	Comandante de campo; citocinas que orquestram a resposta imune
Linfócito T Citotóxico (CD8+)	Adaptativa	Assassino de elite; mata células infectadas por patógenos intracelulares

Os Centros de Comando e as Estradas

Órgãos Linfoides GERADORES (campos de treinamento)

- **Medula Óssea:** origem de todas as células sanguíneas (células-tronco hematopoiéticas). Local EXCLUSIVO de maturação dos linfócitos B.
- **Timo:** no tórax — centro de treinamento exclusivo dos linfócitos T. É onde os precursores aprendem a distinguir "próprio" de "não próprio".

Órgãos Linfoides PERIFÉRICOS (quartéis-generais)

- **Linfonodos:** órgãos encapsulados ao longo dos vasos linfáticos — filtram a LINFA.
- **Baço:** papel semelhante aos linfonodos, mas filtra o SANGUE.

Por que a arquitetura interna importa

Dentro dos linfonodos/baço, linfócitos B e T NÃO estão misturados: B se concentram em FOLÍCULOS; T ficam no córtex perifolicular (zonas de células T). Essa segregação, mantida por quimiocinas, resolve um problema logístico: como um linfócito raro encontra seu antígeno específico? As DCs migram pra zona de células T (máxima chance de encontrar o T virgem certo); os folículos B ficam adjacentes, facilitando a colaboração B-T essencial pra maioria das respostas de anticorpos.

Sistema Linfático — a rede de vigilância

Rede de vasos que permeia quase todos os tecidos. Coleta o fluido intersticial (agora chamado LINFA) e o transporta pelos linfonodos antes de devolvê-lo ao sangue — carregando antígenos e células dendríticas dos tecidos periféricos aos linfonodos, conectando o "campo de batalha" (tecidos) aos "quartéis-generais"

(linfonodos).

Parte III — Movimento de Tropas e Táticas de Batalha

As Muralhas do Castelo — Barreiras Epiteliais

A pele e as mucosas (respiratória, gastrointestinal, geniturinária) não são só barreiras FÍSICAS. As próprias células epiteliais produzem peptídeos antimicrobianos — **defensinas** e **catelicidinas** — "antibióticos naturais" que atacam membranas de bactérias e fungos, muitas vezes impedindo que a infecção sequer comece.

Extravasação de Leucócitos — Como os Soldados Chegam ao Campo de Batalha

Processo que ocorre em vênulas pós-capilares, em 4 etapas sequenciais:

Etapa	Molécula-chave	O que acontece
1. Rolamento	Selectinas (E- e P-selectina)	Macrófagos liberam TNF/IL-1 → endotélio expressa selectinas → ligação de BAIXA afinidade com ligantes do leucócito → desacelera e faz o leucócito "rolar" pela parede do vaso
2. Ativação	Quimiocinas	"Sinal de GPS" exibido no endotélio — se liga a receptores do leucócito em rolamento, ativando-o internamente
3. Adesão firme	Integrinas + ICAM-1	Sinal da quimiocina desdobra integrinas (baixa → alta afinidade) → ligação firme a ICAM-1 → "âncora" que para o rolamento
4. Transmigração	Diapedese	Leucócito aderido se espreme entre células endoteliais, atravessa a parede do vaso, migra em direção às quimiocinas

Uma "porta lógica" biológica

A cascata exige múltiplos sinais na SEQUÊNCIA correta: rolamento é pré-requisito pra "sentir" quimiocinas, e o sinal da quimiocina é o gatilho indispensável pra adesão firme. Esse sistema de permissão sequencial garante que a inflamação seja precisamente direcionada, evitando dano indiscriminado a tecidos saudáveis.

Recirculação Linfocítica — A Patrulha Constante

Linfócitos Naive ("recrutas em patrulha"):

Circulam entre sangue e órgãos linfoides secundários. "Credenciais de acesso" pra entrar nos linfonodos: **L-selectina** + receptor de quimiocina **CCR7** — direcionam pras **Vênulas de Endotélio Alto (HEVs)**. Se não encontram seu antígeno, saem pelos vasos linfáticos eferentes e voltam à circulação.

Linfócitos Efetores ("veteranos em missão"):

Após ativação, o linfócito muda seu "sistema de navegação": ↓L-selectina e ↓CCR7, passa a expressar ligantes de E-/P-selectina e receptores **CXCR3** e **CCR5** — agora direcionados aos TECIDOS PERIFÉRICOS inflamados, não mais aos linfonodos.

Trocar a "etiqueta de endereço"

Recrutas virgens são enviados aos centros de inteligência (linfonodos); veteranos ativados vão direto às linhas de frente (tecidos infectados) — eficiência logística: o sistema não desperdiça tropas de elite patrulhando os quartéis-generais.

Receptores do Tipo Toll (TLRs) — O Sistema de Alarme Inato

Os TLRs são os PRRs (Receptores de Reconhecimento de Padrão) mais bem estudados — "sensores de movimento" e "detectores de fumaça", cada um específico pra um tipo de molécula de perigo.

Localização	TLR	Reconhece
Superfície celular (vigilância externa)	TLR1, TLR2, TLR6	Lipopeptídeos e ácido lipoteicoico (paredes bacterianas)
	TLR4	LPS (lipopolissacarídeo) — endotoxina de Gram-negativas
	TLR5	Flagelina (flagelo bacteriano)
Endossomos (vigilância interna)	TLR3	RNA de fita dupla (dsRNA) — replicação viral
	TLR7, TLR8	RNA de fita simples (ssRNA) viral
	TLR9	DNA com CpG não metilado (comum em bactérias/vírus)

Cascata de sinalização: TLR liga PAMP/DAMP → proteínas adaptadoras (ex.: **MyD88**) → fator de transcrição **NF-κB** → núcleo → transcrição de citocinas inflamatórias, quimiocinas etc.

A localização do TLR é uma pista de inteligência

LPS na SUPERFÍCIE = infecção bacteriana extracelular → citocinas que recrutam fagócitos. RNA viral no ENDOSSOMO = infecção viral → interferons tipo I (principais citocinas antivirais). A localização subcelular permite à célula deduzir a NATUREZA da ameaça e iniciar o programa de defesa correto.

Estratégias de Ataque Inato Especializadas

NETs — Armadilhas Extracelulares de Neutrófilos

NETose: forma única de morte do neutrófilo. Em vez de só ser fagocitado, ele expõe seu material nuclear — rede de DNA e histonas — pro ambiente extracelular. Essa rede (NET) é cravada de proteínas antimicrobianas, funcionando como uma armadilha física que imobiliza e mata bactérias/fungos, prevenindo disseminação. Tática de "terra arrasada": sacrifica o soldado pra conter o inimigo.

Piroptose e o Inflamassoma

Piroptose: morte celular programada, mas — ao contrário da apoptose (silenciosa e limpa) — é VIOLENTA e altamente INFLAMATÓRIA. Desencadeada quando sensores intracelulares (família NLR) detectam PAMPs/DAMPs no citoplasma, formando o **inflamassoma**.

O inflamassoma ativa a enzima **caspase-1**, que faz 2 coisas:

- Cliva a IL-1 β inativa, liberando sua forma ativa e potente
- Cliva a gasdermina D $\rightarrow$ o fragmento ativo forma poros na membrana $\rightarrow$ célula incha e explode, liberando IL-1 β e outros sinais de alarme

Piroptose = "atentado suicida" celular

Um sacrifício da célula infectada pra garantir um alerta poderoso ao sistema imune. Uma morte silenciosa arriscaria que o patógeno infectasse a célula vizinha; uma morte explosiva e inflamatória garante o recrutamento de uma resposta imune massiva exatamente no local da invasão.

O Sistema Complemento — Artilharia Pesada

Conjunto de proteínas plasmáticas (produzidas principalmente pelo fígado) que atacam microrganismos extracelulares em cascata. O nome vem de "complementar" a capacidade dos anticorpos de matar bactérias — mecanismo efetor tanto da imunidade inata quanto da humoral.

Evento central: a clivagem de C3

Gera **C3a** (peptídeo pró-inflamatório) e **C3b** (liga-se covalentemente à superfície do microrganismo, marcando-o pra destruição). Pode ser iniciada por 3 vias:

Via	Gatilho	Imunidade
Clássica	Proteína C1 se liga a anticorpos (IgM/IgG) já ligados ao antígeno $\rightarrow$ cascata via C4 e C2 $\rightarrow$ C3 convertase (C4b2a)	Humoral adaptativa
Da Lectina	MBL (Lectina Ligante de Manose) ou ficolinas reconhecem carboidratos microbianos $\rightarrow$ ativam MASPs $\rightarrow$ clivam C4 e C2 $\rightarrow$ mesma C3 convertase (C4b2a)	Inata
Alternativa	Hidrólise espontânea contínua de C3 $\rightarrow$ C3b se deposita em superfície microbiana $\rightarrow$ Fator B + Fator D $\rightarrow$ C3 convertase (C3bBb), um LOOP de amplificação	Inata

Funções efetoras finais

C3b (opsonina) + C3 convertase $\rightarrow$ forma **C5 convertase** $\rightarrow$ cliva C5 $\rightarrow$ **C5a** (mediador inflamatório ainda mais potente que C3a) + **C5b**.

C5b inicia a etapa final: liga-se sequencialmente a C6, C7, C8 e múltiplas moléculas de C9, que se polimerizam formando o **Complexo de Ataque à Membrana (MAC)** — um poro transmembrana que rompe

a integridade da membrana do microrganismo, causando sua LISE e morte.

O complemento como ponte inata-adaptativa

Diferentes gatilhos (clássica = adaptativa; lectina e alternativa = inata) convergem num conjunto comum de funções letais: OPSONIZAÇÃO (fagocitose), INFLAMAÇÃO (recruta mais defesa) e LISE direta do invasor (MAC).

Parte IV — Conclusão: Uma Defesa Unificada

O sistema imunológico opera com uma lógica estratégica profunda, análoga a um exército moderno, unificado e coordenado.

A **imunidade inata** atua como primeira resposta, rápida e generalizada — mas também como unidade de INTELIGÊNCIA, cuja análise inicial (tipo e localização dos PAMPs detectados por TLRs) instrui e molda a resposta subsequente.

A **imunidade adaptativa** — as forças de elite — lança ataques de precisão cirúrgica: os "mísseis" da imunidade humoral (anticorpos) contra alvos extracelulares, ou as "tropas de solo" da imunidade celular contra inimigos escondidos dentro das próprias células. Sua marca registrada é a MEMÓRIA.

A eficiência desse exército depende de uma logística impecável: a anatomia dos órgãos linfoides (campos de treinamento + quartéis-generais), a recirculação linfocítica e a migração de leucócitos — um sistema de "portas lógicas" moleculares (selectinas, quimiocinas, integrinas) que garante que os soldados certos cheguem aos locais certos.

E, por fim, a diversidade de táticas — da fagocitose rotineira às estratégias dramáticas como NETs e piroptose — completa um sistema de integração biológica primoroso, que evoluiu ao longo de milhões de anos pra nos proteger num mundo repleto de desafios invisíveis.

Material organizado para uso pessoal — ClinicusMed (assistência de organização). Fonte: Abbas, Lichtman & Pillai — Imunologia Celular e Molecular.